

XCPC 算法模板

usedchang

2026 年 3 月 20 日

目录

1	杂项	3
1.1	IO 加速	3
1.2	对拍	4
2	数据结构	5
2.1	ST 表	5
2.2	并查集	6
2.3	线段树 (普通区间和查询)	8
2.4	笛卡尔树	9
2.5	字典树	10
2.6	根号分治	13
2.6.1	无向图三元环计数	16
2.7	莫队	18
3	树	19
3.1	LCA	19
3.2	树的直径	22
3.3	树链剖分	24
4	图论	29
4.1	SPFA	29
4.2	Dijkstra	30
4.3	最小生成树	33
4.4	Kruskal 重构树	34
4.5	欧拉回路	37
4.6	二分图	39
4.6.1	二分图染色	39
4.6.2	二分图最大权匹配	40
4.7	差分约束	41
4.8	缩点	43
4.8.1	SCC(强连通分量)	43
4.8.2	DECC(边双联通分量)	45
5	字符串	48
5.1	字符串哈希	48
5.2	KMP	48
5.3	Manacher(马拉车)	49

6	动态规划	51
6.1	01 背包	51
6.2	完全背包	53
6.3	多重背包	53
6.4	换根 dp	54
6.5	区间 dp	55
6.6	SOS dp	56
6.7	数位 dp	58
7	数学	60
7.1	筛法求因数个数	60
7.2	筛法求欧拉函数	60
7.3	筛法求莫比乌斯函数	61
7.4	矩阵快速幂	63
7.5	第二类斯特林数	65
7.6	卡特兰数	66
7.7	排列组合类-含 Lucas	66
7.8	高斯消元	67
7.9	线性基	68
7.10	数论分块	69
7.11	莫比乌斯反演	70
7.12	exgcd	73

1 杂项

1.1 IO 加速

Listing 1: 快速读入模板

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // ===== 通用快读（支持任意整数类型） =====
5  template<typename T>
6  inline T read() {
7      T x = 0; int f = 1; char ch = getchar();
8      while (ch < '0' || ch > '9') { if (ch == '-') f = -1; ch = getchar(); }
9      while (ch >= '0' && ch <= '9') { x = x * 10 + (ch - '0'); ch = getchar(); }
10     return x * f;
11 }
12
13 // ===== 通用快写（支持任意整数类型） =====
14 template<typename T>
15 inline void write(T x) {
16     if (x < 0) { putchar('-'); x = -x; }
17     if (x > 9) write(x / 10);
18     putchar(x % 10 + '0');
19 }
20
21 // ===== 使用示例 =====
22 int main() {
23     int a = read<int>();
24     long long b = read<long long>();
25     short c = read<short>();
26     __int128 d = read<__int128>(); // 支持 __int128!
27
28     write(a); putchar('\n');
29     write(b); putchar(' ');
30     write(c); putchar('\n');
31     write(d); putchar('\n'); // __int128 直接输出完美
32     return 0;
33 }
```

1.2 对拍

Listing 2: 对拍 windows

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     //一直循环，直到找到不一样的数据
5     while (1) {
6         system("data.exe > data.txt");
7         system("bf.exe < data.txt>bf.txt");
8         system("test.exe < data.txt > test.txt");
9         if (system("fc test.txt bf.txt")) break;
10        //不一样就跳出循环
11    }//当 fc 返回 1 时，说明这时数据不一样
12    return 0;
13 }
```

Listing 3: 对拍 linux

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     //一直循环，直到找到不一样的数据
5     while (1) {
6         system("./data > data.txt");
7         system("./bf < data.txt > bf.txt");
8         system("./test < data.txt > test.txt");
9         if (system("diff test.txt bf.txt")) break;
10        //不一样就跳出循环
11    }//当 diff 返回非0 时，说明这时数据不一样
12    return 0;
13 }
```

2 数据结构

2.1 ST 表

Listing 4: ST 表

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  const ll INF=4e18;
6  struct ST{
7      ST(){};
8      vector<vector<ll>>mx,mn;
9      ST(const vector<ll>&a){
10         int n=a.size()-1;
11         mx=vector<vector<ll>>(n+1,vector<ll>(21,-INF));
12         mn=vector<vector<ll>>(n+1,vector<ll>(21,INF));
13         for(int i=1;i<=n;i++) mx[i][0]=mn[i][0]=a[i];
14         for(int i=1;i<=21;i++){
15             for(int j=1;j+(1<<i)-1<=n;j++){
16                 mx[j][i]=(mx[j][i-1]>mx[j+(1<<i-1)][i-1])?mx[j][i-1]:mx[j+(1<<i-1)][i-1];
17                 mn[j][i]=(mn[j][i-1]<mn[j+(1<<i-1)][i-1])?mn[j][i-1]:mn[j+(1<<i-1)][i-1];
18             }
19         }
20     };
21     ll qry_mx(int l,int r){
22         int len=__lg(r-l+1);//31-__builtin_clz(r-l+1)
23         return (mx[l][len]>mx[r-(1<<len)+1][len])?mx[l][len]:mx[r-(1<<len)+1][len];
24     }
25     ll qry_mn(int l,int r){
26         int len=__lg(r-l+1);//31-__builtin_clz(r-l+1)
27         return (mn[l][len]<mn[r-(1<<len)+1][len])?mn[l][len]:mn[r-(1<<len)+1][len];
28     }
29 };
30 int main(){
31     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);

```

```
32     int n,q,l,r;cin>>n>>q;
33     vector<ll>a(n+1);
34     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
35     ST st(a);
36     while(q--){
37         cin>>l>>r;
38         cout<<st.qry_mx(l,r)<<endl;
39     }
40     return 0;
41 }
```

2.2 并查集

Listing 5: 普通并查集

```
1 struct DSU{
2     vector<int>f;
3     vector<int>siz;
4     DSU(){};
5     DSU(int n){
6         f.resize(n+1);
7         iota(f.begin(),f.end(),0);
8         siz.assign(n+1,1);
9     }
10    int find(int x){
11        return x==f[x]?x:f[x]=find(f[x]);
12    }
13    bool merge(int x,int y){
14        int fx=find(x),fy=find(y);
15        if(fx==fy) return false;
16        f[fx]=fy;
17        siz[fy]+=siz[fx];
18        return true;
19    }
20    bool same(int x,int y){
21        return find(x)==find(y);
22    }
23 };
```

Listing 6: weighted-dsu

```
1 //P1196银河英雄传说
2 struct DSU{
3     DSU(){}
4     vector<int>f,siz;
5     vector<ll>dis;
6     DSU(int n){
7         dis.resize(n+1);
8         f.resize(n+1);
9         iota(f.begin(),f.end(),0);
10        siz.assign(n+1,1);
11    }
12    int find(int x){
13        int fx=f[x];
14        if(fx==x) return x;
15        int rt=find(f[x]);
16        dis[x]+=dis[f[x]];
17        return f[x]=rt;
18    }
19    bool merge(int x,int y){
20        int fx=find(x),fy=find(y);
21        if(fx==fy) return false;
22        f[fx]=fy;
23        dis[fx]+=siz[fy];
24        siz[fy]+=siz[fx];
25        return true;
26    }
27    bool same(int x,int y){
28        return find(x)==find(y);
29    }
30    ll Dis(int x,int y){
31        return dis[x]-dis[y];
32    }
33 };
34 void solve(){
35     int n;cin>>n;
36     DSU dsu(n+1);
37     for(int i=1;i<=n;i++){
38         char c;int x,y;cin>>c>>x>>y;
39         if(c=='M') dsu.merge(x,y);
```



```

40     else{
41         if(dsu.same(x,y)) cout<<abs(dsu.Dis(x,y))-1<<endl;
42         else cout<<-1<<endl;
43     }
44 }
45 }

```

2.3 线段树 (普通区间和查询)

Listing 7: common-Seg

```

1 struct Seg{
2     #define lc (p<<1)
3     #define rc (p<<1|1)
4     struct S{
5         int l,r;
6         ll val,laz;
7     };
8     Seg(){};
9     Seg(int n){
10         tre.resize(n<<2);
11         build(0,n,1);
12     };
13     void pushup(int p){
14         tre[p].val=tre[lc].val+tre[rc].val;
15     }
16     void pushdown(int p){
17         if(tre[p].laz==0) return;
18         tre[lc].laz+=tre[p].laz;
19         tre[rc].laz+=tre[p].laz;
20         tre[lc].val+=tre[p].laz;
21         tre[rc].val+=tre[p].laz;
22         tre[p].laz=0;
23     }
24     void build(int l,int r,int p){
25         tre[p]={l,r,0,0};
26         if(l==r){
27             tre[p]=a[l];
28             return;
29         }

```

```

30     int mid=l+r>>1;
31     build(l,mid,lc);
32     build(mid+1,r,rc);
33     pushup(p);
34 }
35 void add(int l,int r,ll k,int p){
36     if(l<=tre[p].l&& r>=tre[p].r){
37         tre[p].val+=k*(tre[p].r-tre[p].l+1);
38         tre[p].laz+=k;
39         return;
40     }
41     int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
42     pushdown(p);
43     if(l<=mid) add(l,r,k,lc);
44     if(r>mid) add(l,r,k,rc);
45     pushup(p);
46 }
47 ll qry(int l,int r,int p){
48     if(l<=tre[p].l&& r>=tre[p].r){
49         return tre[p].val;
50     }
51     int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
52     pushdown(p);
53     ll ans=0;
54     if(l<=mid) ans+=qry(l,r,lc);
55     if(r>mid) ans+=qry(l,r,rc);
56     return ans;
57 }
58 };

```

2.4 笛卡尔树

Listing 8: cartesian-tree

```

1 //P7972 Self Permutation
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const ll mod=1e9+7;

```

```

7 void solve(){
8     int n;cin>>n;
9     vector<int>L(n+1),R(n+1),st,a(n+1);
10    vector<ll>dp(n+1);
11    for(int i=1;i<=n;i++){
12        cin>>a[i];
13        int lc=0;
14        while(!st.empty()&&a[st.back()]>=a[i]){
15            lc=st.back();
16            st.pop_back();
17        }
18        L[i]=lc;
19        if(!st.empty()) R[st.back()]=i;
20        st.emplace_back(i);
21    }
22    auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int l,int r) ->void {
23        if(L[u]) dfs(dfs,L[u],l,u-1);
24        if(R[u]) dfs(dfs,R[u],u+1,r);
25        (dp[u]+=(dp[L[u]]+1)*(dp[R[u]]+1)%mod)%=mod;
26        if(l>1) (dp[u]+=dp[R[u]])%=mod;
27        if(r<n) (dp[u]+=dp[L[u]])%=mod;
28    };
29    dfs(dfs,st.front(),1,n);
30    cout<<dp[st.front()]<<endl;
31 }

```

2.5 字典树

Listing 9: Trie

```

1 struct Trie{
2     vector<int>cnt;
3     vector< array<int,65> >son;
4     int idx=0;
5     Trie(int n){
6         cnt.resize(n+1);
7         son.resize(n+1);
8     }
9     void insert(string &s){
10        int num;

```

```

11     int p=0;
12     for(char &c:s){
13         if(isdigit(c)) num=c-'0'+52;
14         else if(islower(c)) num=c-'a'+26;
15         else if(isupper(c)) num=c-'A';
16         if(!son[p][num]) son[p][num]=(++idx);
17         p=son[p][num];
18         ++cnt[p];
19     }
20 }
21 int query(string &s){
22     int num;
23     int p=0;
24     for(char &c:s){
25         if(isdigit(c)) num=c-'0'+52;
26         else if(islower(c)) num=c-'a'+26;
27         else if(isupper(c)) num=c-'A';
28         if(!son[p][num]) return 0;
29         p=son[p][num];
30     }
31     return cnt[p];
32 }
33 }trie;

```

Listing 10: 01-Trie

```

1  //P4551 最长异或路径
2  #include<bits/stdc++.h>
3  using namespace std;
4  #define endl '\n'
5  typedef long long ll;
6  struct ZTrie{
7      vector<array<int,2>>>son;
8      vector<int>cnt;
9      int idx=0;
10     ZTrie(int n){
11         son.resize(n+1);
12         cnt.resize(n+1);
13     }
14     void insert(int x){
15         int p=0;

```

```

16         for(int i=31;i>=0;i--) {
17             int bit=(x>>i&1);
18             if(!son[p][bit]) son[p][bit]=(++idx);
19             p=son[p][bit];
20         }
21     }
22     int query(int x){
23         int ans=0,p=0;
24         for(int i=31;i>=0;i--){
25             int bit=(x>>i&1);
26             if(son[p][bit^1]) p=son[p][bit^1],ans|=(1<<i);
27             else if(son[p][bit]) p=son[p][bit];
28             else return ans;
29         }
30         return ans;
31     }
32 }trie(2e6);
33 const int N=2e5+5;
34 struct node{
35     int u,w;
36 };
37 vector<node>G[N];
38 int ans=0;
39 void dfs(int u,int fa,int sum){
40     trie.insert(sum);
41     ans=max(ans,trie.query(sum));
42     for(auto &[v,w]:G[u]){
43         if(v==fa) continue;
44         dfs(v,u,sum^w);
45     }
46 }
47 void solve(){
48     int n;cin>>n;
49     for(int i=1;i<n;i++){
50         int x,y,w;cin>>x>>y>>w;
51         G[x].push_back({y,w});
52         G[y].push_back({x,w});
53     }
54     dfs(1,0,0);
55     cout<<ans<<endl;

```

```

56 }
57 int main(){
58     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
59     solve();
60     return 0;
61 }

```

2.6 根号分治

- 第一行：两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$), 分别表示序列长度和询问次数。
- 第二行： n 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$), 表示给定的整数序列。
- 接下来 q 行：每行两个整数 x, y ($1 \leq x, y \leq 10^9$), 表示一次询问。

输出格式

输出 q 行，每行一个整数，表示对应询问的答案。

简要分析

给定序列 $A[1..n]$ 和询问 (x, y) , 需统计满足 $i < j$ 且 $A[i] = x, A[j] = y$ 的数对数量。记 $pos[v]$ 为值 v 在序列中出现的位置集合（升序排列），则答案可表示为：

$$\sum_{p \in pos[x]} (|pos[y]| - \text{upper_bound}(pos[y], p))$$

或等价表示为：

$$\sum_{p \in pos[y]} \text{lower_bound}(pos[x], p)$$

核心划分

设阈值 $B = \sqrt{n}$ （取整），将所有值分为两类：

1. **高频值 (Heavy)**: 满足 $|pos[v]| > B$ 的值，记高频值集合为 H ；
2. **低频值 (Light)**: 满足 $|pos[v]| \leq B$ 的值。

预处理阶段（离线预处理高频值对）

对于任意两个高频值 $u, v \in H$ ，预计算数对 (u, v) 的答案并存储在哈希表 mp 中：

$$mp[(u, v)] = \sum_{p \in pos[u]} (|pos[v]| - upper_bound(pos[v], p))$$

预处理时间复杂度： $O(|H|^2 \cdot B)$ ，由于 $|H| \leq \frac{n}{B}$ ，故总复杂度为 $O(nB)$ 。

查询阶段（分情况处理）

对每个询问 (x, y) ，分三类处理（结合记忆化避免重复计算）：

1. 若 (x, y) 已计算过（记忆化哈希表 memo 存在），直接返回结果；
2. 若 x, y 均为高频值，直接调用预处理结果 $mp[(x, y)]$ ；
3. 若至少一个为低频值，选择更小的集合遍历计算：
 - 若 $|pos[x]| \leq |pos[y]|$ ：遍历 $pos[x]$ ，对每个位置 p 统计 $pos[y]$ 中大于 p 的元素数量；
 - 否则：遍历 $pos[y]$ ，对每个位置 p 统计 $pos[x]$ 中小于 p 的元素数量。

单次查询时间复杂度： $O(B)$ 。

复杂度分析

预处理复杂度： $O(n\sqrt{n})$ ；单次查询复杂度： $O(\sqrt{n})$ ，总查询复杂度： $O(q\sqrt{n})$ ；整体时间复杂度： $O((n + q)\sqrt{n})$ ，可通过 10^5 规模的数据。

Listing 11: 根号分治

```

1
2 void solve(){
3     int n,q;cin>>n>>q;
4     vector<int>a(n+1);
5     unordered_map< int,vector<int> >pos;//存储重数
6     for(int i=1;i<=n;i++){
7         cin>>a[i];
8         pos[a[i]].push_back(i);
9     }
10    int siz=sqrt(n+0.5);
11    vector<int>H;
```

```

12     for(auto const&[x,y]:pos){
13         if(y.size()>siz) H.emplace_back(x);
14     }
15     map<pair<int,int>,ll>mp;
16     for(int i=0;i<H.size();i++){
17         for(int j=0;j<H.size();j++){
18             for(int &p:pos[H[i]]){
19                 mp[{H[i],H[j]}]+=pos[H[j]].end()-upper_bound(pos[H[j]].begin(),
20 pos[H[j]].end(),p);
21             }
22         }
23     map<pair<int,int>,ll>memo;
24     for(int i=1;i<=q;i++){
25         int x,y;cin>>x>>y;
26         if(memo.count({x,y})) {
27             cout<<memo[{x,y}]<<endl;
28             continue;
29         }
30         if(pos[x].size()>siz&&pos[y].size()>siz) {
31             cout<<(memo[{x,y}]=mp[{x,y}])<<endl;
32         }
33         else{
34             ll ans=0;
35             if(pos[x].size()<=pos[y].size()||pos[x].size()<=siz&&pos[y].size()
36 <=siz){
37                 for(int &p:pos[x]){
38                     ans+=pos[y].end()-upper_bound(pos[y].begin(),pos[y].end(),p
39 );
40                 }
41             }
42             else{
43                 for(int &p:pos[y]){
44                     ans+=lower_bound(pos[x].begin(),pos[x].end(),p)-pos[x].
45 begin();
46                 }
47             }
48             cout<<(memo[{x,y}]=ans)<<endl;
49         }
50     }

```


2.6.1 无向图三元环计数

题面简述

给定一个 n 个点 m 条边的简单无向图（无重边、无自环，不保证连通），求图中三元环的个数。

三元环指恰好包含三个点 u, v, w 及三条边 $\langle u, v \rangle, \langle v, w \rangle, \langle w, u \rangle$ 的子图。两个三元环不同当且仅当存在一个点属于其中一个而不属于另一个。

数据范围： $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$ 。

做法

采用经典的无向边定向 + 枚举算法。

1. **定向**：对每条无向边 (u, v) ，令其从度数小的点指向度数大的点；若度数相同，则从编号小的点指向编号大的点。这样将无向图转化为一个 DAG，记有向边集为 E' 。
2. **枚举**：对每个点 u ，先用标记数组标记 u 的所有出邻居。然后对每条出边 $u \rightarrow v$ ，枚举 v 的所有出邻居 w ，若 w 被 u 标记过（即 $u \rightarrow w \in E'$ ），则 (u, v, w) 构成一个三元环，答案加一。

由于定向后每个三元环的三条边恰好形成一条有向路径 $u \rightarrow v \rightarrow w$ （其中 $u \rightarrow w$ 也存在），因此每个三元环恰好被统计一次，无需去重。

复杂度分析

引理：定向后每个点的出度 $d^+(u) \leq \sqrt{2m}$ 。

证明：对任意点 u ，其每个出邻居 v 都满足 $\deg(v) \geq \deg(u) \geq d^+(u)$ 。因此 u 的 $d^+(u)$ 个出邻居的度数之和满足：

$$\sum_{v \in N^+(u)} \deg(v) \geq (d^+(u))^2$$

又因为所有边的度数贡献总和不超过 $2m$ ，故 $(d^+(u))^2 \leq 2m$ ，即 $d^+(u) \leq \sqrt{2m}$ 。 $\square$

算法的核心操作量为：

$$T = \sum_{(u \rightarrow v) \in E'} d^+(v) \leq \sum_{(u \rightarrow v) \in E'} \sqrt{2m} = |E'| \cdot \sqrt{2m} = m\sqrt{2m}$$

因此总时间复杂度为 $O(m\sqrt{m})$ 。

对于本题 $m = 2 \times 10^5$ ，操作量约为 $2 \times 10^5 \times 632 \approx 1.26 \times 10^8$ ，可以通过。空间复杂度为 $O(n + m)$ 。

Listing 12: 根号分治求三元环计数

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      cin.tie(nullptr)->ios::sync_with_stdio(false);
5      int n, m;
6      cin >> n >> m;
7      vector<pair<int,int>> edges(m);
8      vector<int>deg(n + 1, 0);
9      for(int i = 0; i < m; i++){
10         cin >> edges[i].first >> edges[i].second;
11         deg[edges[i].first]++;
12         deg[edges[i].second]++;
13     }
14     // 定向: 度数小 -> 度数大, 度数相同则编号小 -> 编号大
15     vector<vector<int>> adj(n + 1);
16     for(int i = 0; i < m; i++){
17         int u = edges[i].first, v = edges[i].second;
18         if(deg[u] < deg[v] || (deg[u] == deg[v] && u < v)){
19             adj[u].push_back(v);
20         } else {
21             adj[v].push_back(u);
22         }
23     }
24     // 枚举三元环
25     vector<int> mark(n + 1, 0); // mark[w] = u 表示 u->w 这条边存在
26     long long ans = 0;
27     for(int u = 1; u <= n; u++){
28         // 标记 u 的所有出边邻居
29         for(int v : adj[u]){
30             mark[v] = u;
31         }
32         // 枚举 u -> v -> w, 检查 u -> w
33         for(int v : adj[u]){
34             for(int w : adj[v]){
35                 if(mark[w] == u){

```

```

36         ans++;
37     }
38 }
39 }
40 }
41 cout << ans << "\n";
42 return 0;
43 }

```

2.7 莫队

Listing 13: 普通莫队算法

```

1  //P2709 小B的询问
2  const int N=5e4+10;
3  int a[N],pos[N],cnt[N];
4  ll res,ans[N];
5  struct Q{
6      int l,r,k;
7  }q[N];
8  void Add(int n){
9      cnt[a[n]]++;
10     res+=cnt[a[n]]*cnt[a[n]]-(cnt[a[n]]-1)*(cnt[a[n]]-1);
11 }
12 void Sub(int n){
13     cnt[a[n]]--;
14     res-=(cnt[a[n]]+1)*(cnt[a[n]]+1)-(cnt[a[n]])*(cnt[a[n]]);
15 }
16 int main(){
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(0),cout.tie(0);
19     int n,m,k;cin>>n>>m>>k;
20     int siz=sqrt(n+0.5);
21     for(int i=1;i<=n;i++){
22         cin>>a[i];
23         pos[i]=i/siz;
24     }
25     for(int i=0;i<m;i++){
26         cin>>q[i].l>>q[i].r;
27         q[i].k=i;

```

```

28     }
29     sort(q,q+m,[](Q x,Q y){
30         return pos[x.l]==pos[y.l]?x.r<y.r:pos[x.l]<pos[y.l];
31     });
32     int l=1,r=0;
33     for(int i=0;i<m;i++){
34         while(q[i].l<l) Add(--l);
35         while(q[i].r>r) Add(++r);
36         while(q[i].l>l) Sub(l++);
37         while(q[i].r<r) Sub(r--);
38         ans[q[i].k]=res;
39     }
40     for(int i=0;i<m;i++){
41         cout<<ans[i]<<endl;
42     }
43     return 0;
44 }

```

3 树

3.1 LCA

Listing 14: dfn 大跳 LCA

```

1  //P3379 最近公共祖先
2  const int N=5e5+5;
3  vector<int>G[N];
4  int f[N],d[N],dfn[N],top[N],cnt,siz[N],son[N];
5  void dfs1(int u,int fa){
6      d[u]=d[fa]+1;
7      f[u]=fa;
8      siz[u]=1;
9      for(int v:G[u]){
10         if(fa==v) continue;
11         dfs1(v,u);
12         siz[u]+=siz[v];
13         if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
14     }
15 }

```

```

16 void dfs2(int u,int node){
17     dfn[u]=(++cnt);//维护dfn序
18     top[u]=node;
19     if(son[u]) dfs2(son[u],node);
20     for(int v:G[u]){
21         if(v==f[u]||v==son[u]) continue;
22         dfs2(v,v);
23     }
24 }
25 int LCA(int l,int r){
26     while(top[l]!=top[r]){
27         if(d[top[l]]<d[top[r]]) swap(l,r);
28         l=f[top[l]];
29     }
30     if(d[l]<d[r]) return l;
31     return r;
32 }//树上LCA跳
33 void solve(){
34     int n,m,s;
35     cin>>n>>m>>s;
36     for(int i=1;i<n;i++){
37         int x,y;cin>>x>>y;
38         G[x].push_back(y);
39         G[y].push_back(x);
40     }
41     dfs1(s,0);
42     dfs2(s,s);
43     for(int i=1;i<=m;i++){
44         int x,y;cin>>x>>y;
45         cout<<LCA(x,y)<<endl;
46     }
47 }

```

Listing 15: dfn 实现 O1 LCA

```

1 //P3379 最近公共祖先
2 void solve(){
3     int n,q,s;
4     cin>>n>>q>>s;
5     vector<vector<int>>G(n+1);
6     for(int i=1;i<n;i++){

```

```

7      int x,y;
8      cin>>x>>y;
9      G[x].push_back(y);
10     G[y].push_back(x);
11 }
12 vector<int>d(n+1);
13 vector<int>f(n+1);
14 vector<int>dfn(n+1);
15 int cnt=0;
16 auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int fa) ->void {
17     f[u]=fa;
18     dfn[u]=(++cnt);
19     d[u]=d[fa]+1;
20     for(int v:G[u]){
21         if(v==fa) continue;
22         dfs(dfs,v,u);
23     }
24 };
25 dfs(dfs,s,0);
26 vector<vector<int>>st(n+1,vector<int>(21));
27 for(int i=1;i<=n;i++) st[dfn[i]][0]=f[i];
28 for(int j=1;j<=20;j++){
29     for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;i++){
30         int l=st[i][j-1];
31         int r=st[i+(1<<j-1)][j-1];
32         if(d[l]<d[r]) st[i][j]=l;
33         else st[i][j]=r;
34     }
35 }
36 auto lca=[&](int l,int r) ->int {
37     if(l==r) return l;
38     l=dfn[l],r=dfn[r];
39     if(l>r) swap(l,r);
40     l++;
41     int len=__lg(r-l+1);
42     int L=st[l][len];
43     int R=st[r-(1<<len)+1][len];
44     return (d[L]<d[R])?L:R;
45 };
46 while(q--){

```

```
47     int x,y;
48     cin>>x>>y;
49     cout<<lca(x,y)<<endl;
50 }
51 }
```

3.2 树的直径

Listing 16: 两遍 dfs 查直径

```
1  const int N=2e5+10;
2  vector<int>G[N];
3  bool vis[N];
4  ll d[N],s=1;
5  void dfs(int u,int f){
6      for(auto &v:G[u]){
7          if(v==f) continue;
8          d[v]=d[u]+1;
9          dfs(v,u);
10     }
11 }
12 int main(){
13     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
14     int n;cin>>n;
15     for(int i=1,x,y;i<n;i++){
16         cin>>x>>y;
17         G[x].push_back(y);
18         G[y].push_back(x);
19     }
20     d[s]=0;dfs(s,0);
21     for(int i=1;i<=n;i++) if(d[i]>d[s]) s=i;
22     d[s]=0;dfs(s,0);
23     ll ans=0;
24     for(int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,d[i]);
25     cout<<ans<<endl;
26     return 0;
27 }
```

Listing 17: 树形 dp 求直径

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  int main(){
6      cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
7      int n;cin>>n;
8      vector<vector<int>>G(n+1);
9      vector<int>down(n+1),up(n+1);
10     for(int i=1;i<n;i++){
11         int x,y;cin>>x>>y;
12         G[x].emplace_back(y);
13         G[y].emplace_back(x);
14     }
15     auto dfs1=[&](auto &&dfs1,int u,int fa) ->void {
16         for(int v:G[u]){
17             if(v==fa) continue;
18             dfs1(dfs1,v,u);
19             down[u]=max(down[u],down[v]+1);
20         }
21     };
22     dfs1(dfs1,1,0);
23     auto dfs2=[&](auto &&dfs2,int u,int fa) ->void {
24         int m1=0,m2=0;//最长路径，次长路径
25         for(int v:G[u]){
26             if(v==fa) continue;
27             if(down[m1]<down[v]) m2=m1,m1=v;
28             else if(down[m2]<down[v]) m2=v;
29         }
30         for(int v:G[u]){
31             if(v==fa) continue;
32             up[v]=up[u]+1;
33             if(m1!=0&&down[m1]!=down[v]) up[v]=max(up[v],down[m1]+2);
34             else if(down[m2]!=0) up[v]=max(up[v],down[m2]+2);
35             dfs2(dfs2,v,u);
36         }
37     };
38     dfs2(dfs2,1,0);
39     int ans=0;
40     for(int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,down[i]+up[i]);

```



```
41     cout<<ans<<endl;
42     return 0;
43 }
```

3.3 树链剖分

Listing 18: 树链剖分

```
1  //P1505 国家集训队
2  const int N=2e5+5;
3  int f[N],d[N],siz[N],dfn[N],son[N],top[N],cnt;
4  ll a[N],b[N];
5  const ll INF=1e18;
6  struct Edge{
7      int x,y;ll w;
8  };
9  vector<int>G[N];
10 void dfs1(int u,int fa){
11     d[u]=d[fa]+1;
12     f[u]=fa;
13     siz[u]=1;
14     for(int v:G[u]){
15         if(v==fa) continue;
16         dfs1(v,u);
17         siz[u]+=siz[v];
18         if(siz[v]>siz[son[u]]) son[u]=v;
19     }
20 }
21 void dfs2(int u,int node){
22     top[u]=node;
23     dfn[u]=(++cnt);
24     b[cnt]=a[u];
25     if(son[u]){
26         dfs2(son[u],node);
27     }
28     for(int v:G[u]){
29         if(v==f[u]||v==son[u]) continue;
30         dfs2(v,v);
31     }
32 }
```

```

33 struct Info{
34     ll sum,mx,mn;
35     Info(ll sum,ll mx,ll mn):sum(sum),mx(mx),mn(mn){};
36     Info():sum(0LL),mx(-INF),mn(INF){};
37     friend Info operator+(const Info A,const Info B){
38         return Info(A.sum+B.sum,max(A.mx,B.mx),min(A.mn,B.mn));
39     }
40     friend Info operator+=(Info &A,const Info B){
41         A=A+B;
42         return A;
43     }
44 };
45 struct Seg{
46     struct S{
47         int l,r;
48         ll sum,mx,mn,laz;bool laz1;
49     };
50     #define lc (p<<1)
51     #define rc (p<<1|1)
52     vector<S>tre;
53     Seg(){};
54     Seg(int n){
55         tre.resize(n<<2);
56         build(1,n,1);
57     }
58     void pushdown(int p){
59         if(tre[p].laz!=INF) {
60             tre[lc].laz=tre[rc].laz=tre[p].laz;
61             tre[lc].laz1=tre[rc].laz1=false;
62             tre[lc].mx=tre[rc].mx=tre[p].laz;
63             tre[lc].mn=tre[rc].mn=tre[p].laz;
64             tre[lc].sum=tre[p].laz*(tre[lc].r-tre[lc].l+1);
65             tre[rc].sum=tre[p].laz*(tre[rc].r-tre[rc].l+1);
66             tre[p].laz=INF;
67         }
68         if(tre[p].laz1){
69             tre[lc].laz1^=tre[p].laz1;
70             tre[rc].laz1^=tre[p].laz1;
71
72             tre[lc].sum=-tre[lc].sum;

```

```

73         ll lasmn=tre[lc].mn,lasmx=tre[lc].mx;
74         tre[lc].mx=-lasmn;
75         tre[lc].mn=-lasmx;
76
77         tre[rc].sum=-tre[rc].sum;
78         lasmn=tre[rc].mn,lasmx=tre[rc].mx;
79         tre[rc].mx=-lasmn;
80         tre[rc].mn=-lasmx;
81         tre[p].laz1=0;
82     }
83 }
84 void pushup(int p){
85     tre[p].mx=max(tre[lc].mx,tre[rc].mx);
86     tre[p].mn=min(tre[lc].mn,tre[rc].mn);
87     tre[p].sum=tre[lc].sum+tre[rc].sum;
88 }
89 void build(int l,int r,int p){
90     tre[p]={l,r,0,-INF,INF,INF,0};
91     if(l==r){
92         tre[p].sum=b[l];
93         tre[p].mx=tre[p].mn=b[l];
94         return;
95     }
96     int mid=l+r>>1;
97     build(l,mid,lc);
98     build(mid+1,r,rc);
99     pushup(p);
100 }
101 void Change(int l,int r,ll k,int p){
102     if(l<=tre[p].l&& r>=tre[p].r){
103         tre[p].laz1=false;
104         tre[p].laz=tre[p].mx=tre[p].mn=k;
105         tre[p].sum=k*(tre[p].r-tre[p].l+1);
106         return;
107     }
108     int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
109     pushdown(p);
110     if(l<=mid) Change(l,r,k,lc);
111     if(r>mid) Change(l,r,k,rc);
112     pushup(p);

```

```

113     }//区间赋值
114     void Flip(int l,int r,int p){
115         if(l<=tre[p].l&&tr>=tre[p].r){
116             tre[p].laz1^=1;
117             tre[p].sum*=-1;
118             ll lasmn=tre[p].mn,lasmx=tre[p].mx;
119             tre[p].mx=-lasmn;
120             tre[p].mn=-lasmx;
121             return;
122         }
123         int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
124         pushdown(p);
125         if(l<=mid) Flip(l,r,lc);
126         if(r>mid) Flip(l,r,rc);
127         pushup(p);
128     }//区间乘-1
129     Info qry(int l,int r,int p){
130         if(l<=tre[p].l&&tre[p].r<=r){
131             return Info(tre[p].sum,tre[p].mx,tre[p].mn);
132         }
133         int mid=tre[p].l+tre[p].r>>1;
134         Info ans;
135         pushdown(p);
136         if(l<=mid) ans+=qry(l,r,lc);
137         if(r>mid) ans+=qry(l,r,rc);
138         return ans;
139     }
140 }S;
141 void Flip(int x,int y){
142     while(top[x]!=top[y]){
143         if(d[top[x]]<d[top[y]]) swap(x,y);
144         S.Flip(dfn[top[x]],dfn[x],1);
145         x=f[top[x]];
146     }
147     if(dfn[x]>dfn[y]) swap(x,y);
148     S.Flip(dfn[x]+1,dfn[y],1);
149 }
150 Info Qry(int x,int y){
151     Info T;
152     while(top[x]!=top[y]){

```

```

153         if(d[top[x]]<d[top[y]]) swap(x,y);
154         T+=S.qry(dfn[top[x]],dfn[x],1);
155         x=f[top[x]];
156     }
157     if(dfn[x]>dfn[y]) swap(x,y);
158     T+=S.qry(dfn[x]+1,dfn[y],1);
159     return T;
160 }
161 void solve(){
162     int n;cin>>n;
163     vector<Edge>edge;
164     for(int i=1;i<n;i++){
165         int x,y;ll w;cin>>x>>y>>w;
166         ++x,++y;
167         G[x].push_back(y);
168         G[y].push_back(x);
169         edge.push_back({x,y,w});
170     }
171     dfs1(1,0);
172     vector<int>mp(n+1);//输入的第i条边权下放到哪个点?
173     for(int i=0;i<edge.size();i++){
174         auto &[x,y,w]=edge[i];
175         if(d[x]>d[y]) {
176             a[x]=w;
177             mp[i+1]=x;
178         }
179         else {
180             a[y]=w;
181             mp[i+1]=y;
182         }
183     }
184     dfs2(1,1);
185     S=Seg(n);
186     int q;cin>>q;
187     while(q--){
188         string op;cin>>op;
189         int x,y;cin>>x>>y;
190         if(op=="SUM") {
191             ++x,++y;
192             cout<<Qry(x,y).sum<<endl;

```

```

193     //询问 x,y 节点之间边权和
194 }
195 else if(op=="MAX") {
196     ++x,++y;
197     cout<<Qry(x,y).mx<<endl;
198     //询问 x,y 节点之间边权最大值
199 }
200 else if(op=="MIN"){
201     ++x,++y;
202     cout<<Qry(x,y).mn<<endl;
203     //询问 x,y 节点之间边权最小值
204 }
205 else if(op=="C"){
206     x=mp[x];
207     S.Change(dfn[x],dfn[x],y,1);
208     //将输入的第 x 条边权值改为 y
209 }
210 else if(op=="N"){
211     ++x,++y;
212     Flip(x,y);
213     //将 u,v 节点之间的边权都变为相反数
214 }
215 }
216 }

```

4 图论

4.1 SPFA

Listing 19: SPFA

```

1 struct node{
2     int u,ll w;
3 };
4 vector<node>G[N];
5 ll dis[N];
6 bool inq[N];
7 int n,m,s;
8 void spfa(int s){

```

```

9     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
10    queue<int>Q;
11    Q.push(s);
12    dis[s]=0;
13    inq[s]=1;
14    while(!Q.empty()){
15        int u=Q.front();
16        Q.pop();
17        inq[u]=0;
18        for(auto &[v,w]:G[u]){
19            if(dis[v]>dis[u]+w){
20                dis[v]=dis[u]+w;
21                if(!inq[v]){
22                    Q.push(v);
23                    inq[v]=1;
24                }
25            }
26        }
27    }
28 }
29 void solve(){
30     cin>>n>>m>>s;
31     for(int i=1;i<=m;i++){
32         int x,y;ll w;
33         cin>>x>>y>>w;
34         G[x].push_back({y,w});
35     }
36     spfa(s);
37     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
38     cout<<endl;
39 }

```

4.2 Dijkstra

Listing 20: Dijkstra(稀疏图堆优化版本)

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;

```

```
5  const int N=2e5+5;
6  struct node{
7      int u,ll w;
8      friend bool operator<(node a,node b){
9          return a.w>b.w;
10     }
11 };
12 vector<node>G[N];
13 bool vis[N];
14 ll dis[N];
15 int n,m,s;
16 void Dijkstra(int s){
17     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
18     priority_queue<node>Q;
19     dis[s]=0;
20     Q.push({s,0});
21     while(!Q.empty()){
22         int u=Q.top().u;
23         Q.pop();
24         if(vis[u]) continue;
25         vis[u]=1;
26         for(auto &[v,w]:G[u]){
27             if(dis[v]>dis[u]+w){
28                 dis[v]=dis[u]+w;
29                 Q.push({v,dis[v]});
30             }
31         }
32     }
33 }
34 void solve(){
35     cin>>n>>m>>s;
36     for(int i=1;i<=m;i++){
37         int x,y,ll w;
38         cin>>x>>y>>w;
39         G[x].push_back({y,w});
40     }
41     Dijkstra(s);
42     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
43     cout<<endl;
44 }
```



```
45 int main(){
46     solve();
47     return 0;
48 }
```

Listing 21: Dijkstra(稠密图邻接矩阵版)

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  const int N=1010;    // 注意:n<=1000 推荐使用稠密版, 否则改用稀疏图堆优化!
6  const ll INF = 1e18;
7
8  ll g[N][N];
9  ll dis[N];
10 bool vis[N];
11 int n,m,s;
12
13 void Dijkstra(int s){
14     for(int i=1;i<=n;i++){
15         dis[i]=INF;
16         vis[i]=false;
17     }
18     dis[s]=0;
19     for(int i=1;i<=n;i++){
20         int u=-1; ll minv=INF;
21         for(int j=1;j<=n;j++){
22             if(!vis[j] && dis[j]<minv){
23                 minv=dis[j];
24                 u=j;
25             }
26         }
27         if(u==-1) break;
28         vis[u]=true;
29         for(int j=1;j<=n;j++){
30             if(g[u][j]<INF && dis[j]>dis[u]+g[u][j]){
31                 dis[j]=dis[u]+g[u][j];
32             }
33         }
34     }
```

```

35 }
36
37 void solve(){
38     cin>>n>>m>>s;
39     for(int i=1;i<=n;i++)
40         for(int j=1;j<=n;j++)
41             g[i][j]=(i==j?0:INF);
42     for(int i=1;i<=m;i++){
43         int x,y;ll w;
44         cin>>x>>y>>w;
45         g[x][y]=min(g[x][y],w);    // 支持重边取最优
46     }
47     Dijkstra(s);
48     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
49     cout<<endl;
50 }
51 int main(){
52     solve();
53     return 0;
54 }

```

4.3 最小生成树

Listing 22: Kruskal 求最小生成树

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  ll ans;int n,m,cntn;
6  const int N=2e5+10;
7  int f[N];
8  int find(int x){
9      if(x==f[x]) return x;
10     return f[x]=find(f[x]);
11 }
12 struct node{
13     int x,y,w;
14     friend bool operator <(node a,node b){
15         return a.w<b.w;

```

```

16     }
17 }a[N];
18 void kruskal(){
19     cntn=n;
20     for(int i=1;i<=m;i++){
21         int fx=find(a[i].x);
22         int fy=find(a[i].y);
23         if(fx!=fy){
24             f[fx]=fy;
25             cntn--;
26             ans+=a[i].w;
27             if(cntn==1) break;
28         }
29     }
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     cin>>n>>m;
34     for(int i=1;i<=n;i++) f[i]=i;
35     for(int i=1;i<=m;i++){
36         int x,y,w;
37         cin>>a[i].x>>a[i].y>>a[i].w;
38     }
39     sort(a+1,a+1+m);
40     kruskal();
41     if(cntn==1) cout<<ans<<endl;
42     else cout<<"none"<<endl;
43     return 0;
44 }

```

4.4 Kruskal 重构树

Kruskal 重构树上任意两点 lca 权值代表两点间最大边权最小值

Listing 23: Kruskal 重构树

```

1 struct DSU{
2     vector<ll>f;
3     DSU(){ }
4     DSU(int n){
5         f.resize(n+1);

```

```

6         iota(f.begin(),f.end(),0);
7     };
8     int find(int x){
9         return x==f[x]?x:f[x]=find(f[x]);
10    }
11    bool merge(int x,int y){
12        int fx=find(x),fy=find(y);
13        if(fx==fy) return false;
14        f[fx]=fy;
15        return true;
16    }
17 };
18 struct Edge{
19     int x,y,ll w;
20     Edge(){};
21     Edge(int x,int y,ll w):x(x),y(y),w(w){};
22     friend bool operator<(Edge A,Edge B){
23         return A.w<B.w;
24     }
25 };
26 inline void solve(){
27     int n,m;
28     cin>>n>>m;
29     DSU dsu(n<<1);
30     vector<vector<int>>>G(n<<1|1);
31     vector<Edge>a;
32     vector<ll>val(n<<1|1);//存新节点(边)权值
33     for(int i=1;i<=m;i++){
34         int x,y,ll w;
35         cin>>x>>y>>w;
36         a.emplace_back(x,y,w);
37     }
38     sort(a.begin(),a.end());
39     int tot=n;
40     for(auto &[x,y,w]:a){
41         int fx=dsu.find(x),fy=dsu.find(y);
42         if(fx!=fy){
43             ++tot;
44             dsu.merge(fx,tot);
45             dsu.merge(fy,tot);

```

```

46         G[tot].push_back(fx);
47         G[tot].push_back(fy);
48         val[tot]=w;
49     }
50 }
51 vector<int>dfn(n<<1|1);
52 vector<ll>d(n<<1|1);
53 vector<vector<int>>st(n<<1|1,vector<int>(20));
54 int top=0;
55 auto dfs=[&](auto &&dfs,int u,int fa) ->void {
56     d[u]=d[fa]+1;
57     dfn[u]=++top;
58     st[dfn[u]][0]=fa;
59     for(int v:G[u]) dfs(dfs,v,u);
60 };
61 for(int i=1;i<=(n<<1);i++){
62     if(dsu.find(i)==i){
63         dfs(dfs,i,0);
64     }
65 }
66 for(int i=1;i<20;i++){
67     for(int j=1;j+(1<<i)-1<=(n<<1);j++){
68         int L=st[j][i-1];
69         int R=st[j+(1<<i-1)][i-1];
70         st[j][i]=(d[L]<d[R])?L:R;
71     }
72 }
73 auto lca=[&](int l,int r) ->int {
74     if(l==r) return l;
75     l=dfn[l],r=dfn[r];
76     if(l>r) swap(l,r);
77     ++l;
78     int len=__lg(r-l+1);
79     int L=st[l][len];
80     int R=st[r-(1<<len)+1][len];
81     return (d[L]<d[R])?L:R;
82 };
83 int q;cin>>q;
84 for(int i=1;i<=q;i++){
85     int x,y;cin>>x>>y;

```

```

86         if(dsu.find(x)!=dsu.find(y)) cout<<"impossible"<<endl;
87         else cout<<val[lca(x,y)]<<endl;
88     }
89 }

```

4.5 欧拉回路

Listing 24: 有向图欧拉回路

```

1 void solve(){
2     int n,m;
3     cin>>n>>m;
4     vector<vector<int>>>G(n+1);
5     vector<int>nxt(n+1);
6     vector<int>in(n+1),out(n+1);
7     for(int i=1;i<=m;i++){
8         int x,y;
9         cin>>x>>y;
10        G[x].emplace_back(y);
11        ++in[y],++out[x];
12    }
13    auto find=[&]() ->int {
14        int cnt1=0,cnt2=0;
15        for(int i=1;i<=n;i++){
16            if(in[i]-out[i]<-1||in[i]-out[i]>1) return -1;
17            cnt1+=(in[i]-out[i]==-1);
18            cnt2+=(in[i]-out[i]==1);
19        }
20        if(cnt1+cnt2==0){
21            for(int i=1;i<=n;i++){
22                if(out[i]>0) return i;
23            }
24            }//存在欧拉回路,需要保证图联通
25        else if(cnt1==1&&cnt2==1){
26            for(int i=1;i<=n;i++){
27                if(out[i]-in[i]==1) return i;
28            }
29            }//存在欧拉路径
30        return -1;
31    };//找到起点

```

```

32     int s=find();
33     if(s==-1){
34         cout<<"No"<<endl;
35         return;
36     }
37     vector<int>res;
38     vector<char>vis(m+1);
39     for(int i=1;i<=n;i++) sort(G[i].begin(),G[i].end());
40     auto dfs=[&](auto &&dfs,int u) ->void {
41         while(nxt[u]<G[u].size()){
42             int v=G[u][nxt[u]];
43             nxt[u]++; //当前弧优化
44             dfs(dfs,v);
45         }
46         res.push_back(u);
47     };
48     dfs(dfs,s);
49     if(res.size()!=m+1){
50         cout<<"No"<<endl;
51         return;
52     }
53     reverse(res.begin(),res.end());
54     for(int x:res) cout<<x<<' ';
55     cout<<endl;
56 }

```

Listing 25: 无向图欧拉回路

```

1 void solve(){
2     int m,n=500;cin>>m;
3     vector<vector<pair<int,int>>>>G(n+1);
4     vector<int>in(n+1);
5     for(int i=1;i<=m;i++){
6         int x,y;cin>>x>>y;
7         G[x].emplace_back(y,i);
8         G[y].emplace_back(x,i);
9         ++in[x],++in[y];
10    }
11    auto find=[&]() ->int {
12        int cnt=0;
13        for(int i=1;i<=n;i++){

```

```

14         if(in[i]&1) ++cnt;
15     }
16     if(cnt!=2&&cnt!=0) return -1;
17     else if(cnt==0) {
18         for(int i=1;i<=n;i++){
19             if(in[i]) return i;
20         }
21     }
22     else if(cnt==2){
23         for(int i=1;i<=n;i++){
24             if(in[i]&1) return i;
25         }
26     }
27     return -1;
28 };
29 int s=find();
30 vector<int>nxt(n+1),vis(m+1),res;
31 for(int i=1;i<=n;i++) sort(G[i].begin(),G[i].end());
32 auto dfs=[&](auto &&dfs,int u) ->void {
33     while(nxt[u]<G[u].size()){
34         int v=G[u][nxt[u]].first;
35         int id=G[u][nxt[u]].second;
36         ++nxt[u];
37         if(vis[id]) continue;
38         vis[id]=1;
39         dfs(dfs,v);
40     }
41     res.push_back(u);
42 };
43 dfs(dfs,s);
44 reverse(res.begin(),res.end());
45 for(int x:res) cout<<x<<endl;
46 }

```

4.6 二分图

4.6.1 二分图染色

Listing 26: 二分图染色


```
1 void solve(){
2     int n,m;
3     cin>>n>>m;
4     vector<vector<int>>G(n+1);
5     for(int i=1;i<=m;i++){
6         int x,y;cin>>x>>y;
7         G[x].emplace_back(y);
8         G[y].emplace_back(x);
9     }
10    int A=0,B=0;
11    vector<int>col(n+1);
12    auto dfs=[&](auto &dfs,int u) ->bool {
13        bool f=true;
14        for(int v:G[u]){
15            if(!col[v]) {
16                col[v]=3-col[u];
17                if(col[v]==1) ++A;
18                else ++B;
19                f&=dfs(dfs,v);
20            }
21            else if(col[v]!=3-col[u]) f=false;//当前联通分量无法染色
22        }
23        return f;
24    };
25    ll ans=0;
26    for(int i=1;i<=n;i++){
27        if(!col[i]){
28            A=B=0;
29            col[i]=1;
30            ++A;
31            if(dfs(dfs,i)) ans+=max(A,B);
32        }
33    }
34    cout<<ans<<endl;
35 }
```

4.6.2 二分图最大权匹配

Listing 27: 二分图最大匹配

```

1  const int N=505;
2  vector<int>G[N];
3  int match[N];
4  bool vis[N];
5  bool dfs(int u){
6      for(auto &v:G[u]){
7          if(vis[v]) continue;
8          vis[v]=1;
9          if(!match[v]||dfs(match[v])){
10             match[v]=u;
11             return 1;
12         }
13     }
14     return 0;
15 }
16 int main(){
17     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
18     int n,m,e;cin>>n>>m>>e;
19     for(int i=1;i<=e;i++){
20         int u,v;
21         cin>>u>>v;
22         G[u].push_back(v);
23     }
24     ll ans=0;
25     for(int i=1;i<=n;i++) {
26         fill(vis+1,vis+1+n,false);
27         ans+=dfs(i);
28     }
29     cout<<ans<<endl;
30     return 0;
31 }

```

4.7 差分约束

给定 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 m 个差分约束 $x_c - x_{c'} \leq y$ 。
求任意一组满足所有约束的可行解。无解输出 NO。

Listing 28: spfa 差分约束

```

1  const int N=2e5+5;
2  struct node{

```

```
3     int u,ll w;
4 };
5 vector<node>G[N];
6 int cnt[N];
7 bool inq[N];
8 ll dis[N];
9 int n,m;
10 bool spfa(){
11     fill(dis+1,dis+1+n,INT_MAX);
12     queue<int>Q;
13     Q.push(0);
14     inq[0]=0;
15     cnt[0]=1;
16     while(!Q.empty()){
17         int u=Q.front();
18         Q.pop();
19         inq[u]=false;
20         for(auto &[v,w]:G[u]){
21             if(dis[v]>dis[u]+w){
22                 dis[v]=dis[u]+w;
23                 if(!inq[v]){
24                     cnt[v]++;
25                     if(cnt[v]>n) return false;
26                     Q.push(v);
27                     inq[v]=1;
28                 }
29             }
30         }
31     }
32     return true;
33 }
34 void solve(){
35     cin>>n>>m;
36     for(int i=1;i<=m;i++){
37         int x,y,ll w;cin>>x>>y>>w;
38         G[y].push_back({x,w});
39     }
40     for(int i=1;i<=n;i++){
41         G[0].push_back({i,0});
42     }
```

```

43     if(spfa()){
44         for(int i=1;i<=n;i++) cout<<dis[i]<<' ';
45         cout<<endl;
46     }
47     else cout<<"NO"<<endl;
48 }

```

4.8 缩点

4.8.1 SCC(强连通分量)

Listing 29: SCC

```

1  const int N=1e4+5;
2  vector<int>G[N];
3  int w[N],new_w[N];
4  vector<int>new_G[N];
5  struct SCC{
6      vector<vector<int> >ans;
7      vector<int>dfn,low,mp;
8      vector<char>vis;
9      stack<int>st;
10     int cnt,n;
11     SCC(int n):n(n),cnt(0){
12         vis.resize(n+1);
13         dfn.resize(n+1);
14         low.resize(n+1);
15         mp.resize(n+1);
16     }
17     void tarjan(int u){
18         low[u]=dfn[u]=(++cnt);
19         st.push(u);
20         vis[u]=1;
21         for(int v:G[u]){
22             if(!dfn[v]){
23                 tarjan(v);
24                 low[u]=min(low[u],low[v]);
25             }
26             else if(vis[v]){
27                 low[u]=min(low[u],dfn[v]);

```

```

28     }
29 }
30 if(dfn[u]==low[u]){
31     int y;
32     vector<int>tmp;
33     do{
34         y=st.top();
35         st.pop();
36         vis[y]=0;
37         tmp.push_back(y);
38         mp[y]=ans.size();
39     }while(u!=y);
40     if(!tmp.empty()) ans.push_back(tmp);
41 }
42 }
43 };
44 void solve(){
45     int n,m;
46     cin>>n>>m;
47     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>w[i];
48     for(int i=1;i<=m;i++){
49         int x,y;cin>>x>>y;
50         G[x].push_back(y);
51     }
52     SCC scc(n+1);
53     for(int i=1;i<=n;i++){
54         if(!scc.dfn[i]) scc.tarjan(i);
55     }
56     for(int i=0;i<scc.ans.size();i++){
57         for(int v:scc.ans[i]){
58             new_w[i]+=w[v];
59         }
60     }
61     vector<int>in(scc.ans.size()),dp(scc.ans.size());
62     for(int i=1;i<=n;i++){
63         for(int v:G[i]){
64             if(scc.mp[v]!=scc.mp[i]) {
65                 new_G[scc.mp[i]].push_back(scc.mp[v]);
66                 ++in[scc.mp[v]];
67             }

```

```

68     }
69 }
70 queue<int>Q;
71 for(int i=0;i<scc.ans.size();i++){
72     if(!in[i]) {
73         Q.push(i);
74         dp[i]=new_w[i];
75     }
76 }
77 while(!Q.empty()){
78     int u=Q.front();
79     Q.pop();
80     for(int v:new_G[u]){
81         if((--in[v])==0){
82             dp[v]=max(dp[v],dp[u]+new_w[v]);
83             Q.push(v);
84         }
85     }
86 }
87 cout<<*max_element(dp.begin(),dp.end())<<endl;
88 }

```

4.8.2 DECC(边双联通分量)

Listing 30: DECC

```

1  const int N=2e5+5;
2  vector<pair<int,int>>G[N];
3  struct DECC{
4      vector< vector<pair<int,int> >>G;
5      vector< vector<int> >B; // 存储所有边双连通分量
6      vector<int>dfn,low; // 时间戳
7      stack<int>st;
8      vector<char>vis;
9      vector<int>mp; // 每个点属于哪个分量
10     int cnt,n,id;
11     DECC(int n):n(n),cnt(0),id(0){
12         G.resize(n+1);
13         low.resize(n+1);
14         dfn.resize(n+1);

```

```

15     mp.resize(n+1);
16 }
17 void add(int x,int y){
18     ++id;
19     G[x].push_back({y,id});
20     G[y].push_back({x,id});
21 }
22 void tarjan(int u,int fa){
23     dfn[u]=low[u]=(++cnt);
24     st.push(u);
25     for(auto &[v,id]:G[u]){
26         if(!dfn[v]){
27             tarjan(v,id);
28             low[u]=min(low[u],low[v]);
29         }
30         else if(id!=fa&&dfn[v]<dfn[u]){
31             low[u]=min(low[u],dfn[v]);
32         }
33     }
34     if(dfn[u]==low[u]){
35         vector<int>tmp;
36         int y;
37         do{
38             y=st.top();
39             mp[y]=B.size();
40             st.pop();
41             tmp.push_back(y);
42         }while(y!=u);
43         if(!tmp.empty()) B.push_back(tmp);
44     }
45 }
46 };
47 void solve(){
48     int n,m;
49     cin>>n>>m;
50     DECC bcc(n+1);
51     for(int i=1;i<=m;i++){
52         int x,y;cin>>x>>y;
53         bcc.add(x,y);
54     }

```

```
55     for(int i=1;i<=n;i++){
56         if(!bcc.dfn[i]) bcc.tarjan(i,0);
57     }
58     cout<<bcc.B.size()<<endl;
59     for(auto &p:bcc.B){
60         cout<<p.size()<<' ';
61         for(int &x:p) cout<<x<<' ';
62         cout<<endl;
63     }
64 }
```


5 字符串

5.1 字符串哈希

Listing 31: 字符串哈希

```
1 using ull = unsigned long long;
2 ull base = 131;
3 ull mod1 = 212370440130137957, mod2 = 1e9 + 7;
4 ull get_hash1(const string &s) {
5     int len = s.size();
6     ull ans = 0;
7     for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod1;
8     return ans;
9 }
10 ull get_hash2(const string &s) {
11     int len = s.size();
12     ull ans = 0;
13     for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod2;
14     return ans;
15 }
16 bool cmp(const string &s, const string &t) {
17     bool f1 = get_hash1(s) != get_hash1(t);
18     bool f2 = get_hash2(s) != get_hash2(t);
19     return f1 || f2;
20 }
```

5.2 KMP

Listing 32: KMP

```
1 vector<int>Kmp(string s){
2     vector<int>pi(s.size()+1);
3     for(int i=1;i<s.size();i++){
4         int j=pi[i-1];
5         while(j&& s[j]!=s[i]) j=pi[j-1];
6         if(s[i]==s[j]) j++;
7         pi[i]=j;
8     }
9     return pi;
10 }
```

```

11 void solve(){
12     string s,t;
13     cin>>t>>s;
14     string res=s+"#"+t;
15     vector<int>pi=Kmp(res);
16     vector<int>ans=Kmp(s);
17     for(int i=s.size();i<pi.size();i++){
18         if(pi[i]==s.size()) cout<<i-s.size()*2+1<<endl;
19     }
20     for(int i=0;i<s.size();i++) cout<<ans[i]<<' ';
21     cout<<endl;
22 }

```

5.3 Manacher(马拉车)

Listing 33: 马拉车求最长回文子串

```

1 int Manacher(const string& st) {
2     string s = "^$";
3     for (char c : st) {
4         s += c;
5         s += '$';
6     }
7     s += '&';
8     int len = s.size(), mid = 1, mx = 1, ans = -1;
9     vector<int> p(len);
10    for (int i = 1; i < len; ++i) {
11        if (i < mx)
12            p[i] = min(mx - i, p[2 * mid - i]);
13        else
14            p[i] = 1;
15        while (s[i - p[i]] == s[i + p[i]])
16            ++p[i];
17        if (mx < i + p[i]) {
18            mid = i;
19            mx = i + p[i];
20        }
21        ans = max(ans, p[i] - 1);
22    }
23    return ans;

```

```
24 }  
25 int main() {  
26     string st;  
27     cin >> st;  
28     cout << Manacher(st) << endl;  
29 }
```

6 动态规划

6.1 01 背包

Listing 34: 01 背包

```
1 void solve(){
2     int w,n;cin>>w>>n;
3     vector<int>a(n+1),b(n+1);
4     vector<int>f(w+1);
5     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]>>b[i];
6     for(int i=1;i<=n;i++) {
7         for(int j=w;j>=a[i];j--){
8             f[j]=max(f[j-a[i]]+b[i],f[j]);
9         }
10    }
11    cout<<f[w]<<endl;
12 }
```

Listing 35: bitset 优化可行 01 背包

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 void solve(){
5     int w, n; cin >> w >> n;
6     bitset<10001> dp;
7     dp[0] = 1;
8     for(int i = 1; i <= n; i++) {
9         int a; cin >> a;
10        dp |= dp << a;
11    }
12    for(int j = w; j >= 0; j--) {
13        if(dp[j]) {
14            cout << j << endl;
15            return;
16        }
17    }
18 }
```

Listing 36: 双向搜索优化纯搜索

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4  vector<pair<ll, int>> gen(vector<ll> a) {
5      vector<pair<ll, int>> res;
6      int k = a.size();
7      for (int mask=0; mask<(1<<k); mask++) {
8          ll s=0;
9          for (int i=0; i<k; i++) if (mask&(1<<i)) s += a[i];
10         res.emplace_back(s, mask);
11     }
12     sort(res.begin(), res.end());
13     return res;
14 }
15
16 int main() {
17     int n; ll c;
18     scanf("%d%lld", &n, &c);
19     vector<ll> w(n);
20     for (int i=0; i<n; i++) scanf("%lld", &w[i]);
21     int mid = n/2;
22     vector<ll> L(w.begin(), w.begin()+mid), R(w.begin()+mid, w.end());
23     auto ls = gen(L), rs = gen(R);
24     ll maxw=0; int lm=0, rm=0;
25     for (auto [sb, m]: rs) {
26         if (sb > c) continue;
27         ll rem = c - sb;
28         int pos = upper_bound(ls.begin(), ls.end(), make_pair(rem, (1<<mid)-1))
29             - ls.begin() - 1;
30         if (pos >= 0 && ls[pos].first + sb > maxw) {
31             maxw = ls[pos].first + sb;
32             lm = ls[pos].second;
33             rm = m;
34         }
35     }
36     vector<int> ans(n);
37     for (int i=0; i<mid; i++) ans[i] = (lm >> i) & 1;
38     for (int i=0; i<n-mid; i++) ans[mid+i] = (rm >> i) & 1;
39     printf("%lld\n", maxw); //最优代价
40     for (int i=0; i<n; i++) printf("%d ", ans[i]); //最优方案输出
```

```
40     return 0;
41 }
```

6.2 完全背包

Listing 37: 朴素完全背包

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  #define endl '\n'
4  typedef long long ll;
5  int main(){
6      cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
7      int n,w;cin>>w>>n;
8      vector<ll>a(n+1),b(n+1),f(w+1);
9      for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]>>b[i];
10     for(int i=1;i<=n;i++){
11         for(int j=a[i];j<=w;j++){
12             f[j]=max(f[j-a[i]]+b[i],f[j]);
13         }
14     }
15     cout<<f[w]<<endl;
16     return 0;
17 }
```

6.3 多重背包

Listing 38: 二进制优化多重背包

```
1  const ll INF=1e15;
2  void solve(){
3      int n,w;
4      cin>>n>>w;
5      vector<ll>dp(w+1,INF);
6      dp[0]=0;
7      for(int i=1;i<=n;i++){
8          int l,c;cin>>l>>c;
9          for(int k=1;c>0;k*=2){
10             ll cur=min(c,k);
11             for(int j=w;j>=1LL*cur*1;j--){
```

```
12         dp[j]=min(dp[j],dp[j-1LL*cur*1]+cur);
13     }
14     c-=cur;
15 }
16 }
17 if(dp[w]>=INF) cout<<-1<<endl;
18 else cout<<dp[w]<<endl;
19 }
20 int main(){
21     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
22     solve();
23     return 0;
24 }
```

6.4 换根 dp

Listing 39: 换根 dp

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define endl '\n'
4 typedef long long ll;
5 const int N=1e6+5;
6 vector<ll>G[N];
7 vector<ll>ans,siz;
8 void add(int x,int y){
9     G[x].emplace_back(y);
10    G[y].emplace_back(x);
11 }
12 void dfs(int u,int f){
13     siz[u]=1;
14     for(auto &v:G[u]){
15         if(v==f) continue;
16         dfs(v,u);
17         siz[u]+=siz[v];
18     }
19 }
20 void __dfs(int u,int f){
21     for(auto &v:G[u]){
22         if(v==f) continue;
```

```

23     ans[v]=(ans[u]+siz[1]-siz[v]*2);
24     __dfs(v,u);
25 }
26 }
27 int main(){
28     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
29     int n;cin>>n;
30     ans.resize(n+1);
31     siz.resize(n+1);
32     for(int i=1;i<n;i++){
33         int x,y;cin>>x>>y;
34         add(x,y);
35     }
36     dfs(1,0);
37     ans[1]=siz[1];
38     __dfs(1,0);
39     cout<<max_element(ans.begin()+1,ans.begin()+1+n)-ans.begin()<<endl;
40     return 0;
41 }

```

6.5 区间 dp

Listing 40: 区间 dp 典

```

1  //P1995 石子合并
2  #include<bits/stdc++.h>
3  using namespace std;
4  #define endl '\n'
5  typedef long long ll;
6  const int N=105;
7  const ll INF=1e12;
8  ll a[N<<1],pre[N<<1];
9  ll Mx[N<<1][N<<1],Mn[N<<1][N<<1];
10 ll mx(int l,int r){
11     if(Mx[l][r]!=-1) return Mx[l][r];
12     if(l==r) return a[l];
13     ll ans=0;
14     for(int k=l;k+1<=r;k++){
15         ans=max(ans,mx(l,k)+mx(k+1,r));
16     }

```



```

17     return Mx[l][r]=ans+(pre[r]-pre[l-1]);
18 }
19 ll mn(int l,int r){
20     if(Mn[l][r]!=-1) return Mn[l][r];
21     if(l==r) return a[l];
22     ll ans=INF;
23     for(int k=l;k+1<=r;k++){
24         ans=min(ans,mn(l,k)+mn(k+1,r));
25     }
26     return Mn[l][r]=ans+(pre[r]-pre[l-1]);
27 }
28 void solve(){
29     int n;cin>>n;
30     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i],a[i+n]=a[i];
31     for(int i=1;i<=n*2;i++) pre[i]=pre[i-1]+a[i];
32     memset(Mx,-1,sizeof Mx);
33     memset(Mn,-1,sizeof Mn);
34     ll ans1=0,ans2=INF;
35     for(int i=1;i<=n;i++){
36         int l=i,r=n+i-1;
37         ans1=max(ans1,mx(l,r)-(pre[r]-pre[l-1]));
38         ans2=min(ans2,mn(l,r)-(pre[r]-pre[l-1]));
39     }
40     cout<<ans2<<endl<<ans1<<endl;
41 }
42 int main(){
43     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
44     solve();
45     return 0;
46 }

```

6.6 SOS dp

例

给定长度为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$, 求满足 $1 \leq i < j \leq N$ 且列加法计算 $A_i + A_j$ 时不发生进位的整数对 (i, j) 的个数。

限制条件

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq W \leq 50000$
- $1 \leq L_i \leq W$
- $1 \leq C_i \leq 10000$
- 所有输入均为整数

Listing 41: SOSdp 解决数位不发生进位问题

```
1 //ARC136D
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=1e6+1;
7 int Flip(int x){
8     int p=1,res=0;
9     for(int i=0;i<6;i++){
10         res+=(9-x%10)*p;
11         x/=10;
12         p*=10;
13     }
14     return res;
15 }//这个数的反集,如123->876
16 bool judge(int x){
17     while(x){
18         if(x%10>=5) return false;
19         x/=10;
20     }
21     return true;
22 }//判定这个数与自身相加是否发生进位情况
23 int main(){
24     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
25     int n;cin>>n;
26     vector<ll>dp(N);
27     vector<int>a(n+1);
28     for(int i=1,x;i<=n;i++){
29         cin>>a[i];
```

```

30     dp[a[i]]++;
31 }
32 int p=1;
33 for(int i=1;i<=6;i++){//本质是对每个十进制数位进行一次强缀和,又称高维前缀和(
34 SOS dp)
35     for(int j=0;j<N;j++){
36         if((j/p)%10) dp[j]+=dp[j-p];
37     }
38     p*=10;
39 }
40 ll ans=0;
41 for(int i=1;i<=n;i++){
42     int x=Flip(a[i]);
43     ans+=dp[x];
44     if(judge(a[i])) ans--;
45 }
46 cout<<ans/2<<endl;
47 return 0;
48 }

```

6.7 数位 dp

Listing 42: 统计 a-b 中各个数位出现个数

```

1 ll dp[18][18][2][2];
2 int digit[18],target;
3 ll dfs(int pos,int cnt,bool limit,bool lead){
4     if(pos==-1) return cnt;
5     if(dp[pos][cnt][limit][lead]!=-1) return dp[pos][cnt][limit][lead];
6     int up=(limit)?digit[pos]:9;
7     ll res=0;
8     for(int i=0;i<=up;i++){
9         int ncnt=cnt;
10        if(i==target){
11            if(!(lead&& i==0)){
12                ncnt++;
13            }
14        }
15        bool nlead=lead&&(i==0);
16        bool nlimit=limit&&(i==up);

```

```
17     res+=dfs(pos-1,ncnt,nlimit,nlead);
18 }
19 return dp[pos][cnt][limit][lead]=res;
20 }
21 ll solve(ll x){
22     if(x<0) return 0;
23     int len=0;
24     while(x>0){
25         digit[len++]=x%10;
26         x/=10;
27     }
28     memset(dp,-1,sizeof(dp));
29     return dfs(len-1,0,true,true);
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     ll a,b;cin>>a>>b;
34     for(int i=0;i<10;i++){
35         target=i;
36         cout<<solve(b)-solve(a-1)<<' ' ;
37     }
38     cout<<endl;
39     return 0;
40 }
```

7 数学

7.1 筛法求因数个数

Listing 43: 因数筛

```

1  const int N = 1000010;
2  int p[N];    // p[i]: i 的最小质因子 (spf)
3  int pr[N];   // pr[]: 质数表
4  int cnt;
5  int d[N];    // d[i]: i 的正因数个数
6  int a[N];    // a[i]: i 的最小质因子的指数
7  void init(int n) {
8      d[1] = 1; a[1] = 0; p[1] = 1;
9      for(int i = 2; i <= n; i++) {
10         if(!p[i]) {                // i 是质数
11             p[i] = pr[++cnt] = i;
12             d[i] = 2;
13             a[i] = 1;
14         }
15         for(int j = 1; j <= cnt && 1LL * i * pr[j] <= n; j++) {
16             int m = i * pr[j];
17             p[m] = pr[j];           // 记录 m 的最小质因子
18             if(p[i] == pr[j]) {     // 还是同一个质因子
19                 d[m] = d[i] / (a[i] + 1) * (a[i] + 2);
20                 a[m] = a[i] + 1;
21                 break;
22             }
23             else {                  // 新增一个不同质因子
24                 d[m] = d[i] * 2;    // 等价于 d[i] * d[pr[j]]
25                 a[m] = 1;
26             }
27         }
28     }
29 }

```

7.2 筛法求欧拉函数

Listing 44: 欧拉筛

```

1  const int N=1e6+5;

```

```

2  int p[N],vis[N],cnt;
3  int phi[N];
4  void init(){
5      phi[1]=1;
6      for(int i=2;i<=n;i++){
7          if(!vis[i]){
8              p[cnt++]=i;
9              phi[i]=i-1;
10         }
11         for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
12             int m=i*p[j];
13             vis[m]=1;
14             if(i%p[j]==0){
15                 phi[m]=p[j]*phi[i];
16                 break;
17             }
18             else phi[m]=(p[j]-1)*phi[i];
19         }
20     }
21 }

```

7.3 筛法求莫比乌斯函数

Listing 45: 莫比乌斯函数筛

```

1  const int N=1e6+5;
2  int p[N],vis[N],cnt;
3  int mu[N];
4  void init(){
5      mu[1]=1;
6      for(int i=2;i<=n;i++){
7          if(!vis[i]){
8              p[cnt++]=i;
9              mu[i]=-1;
10         }
11         for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
12             int m=i*p[j];
13             vis[m]=1;
14             if(i%p[j]==0){
15                 mu[m]=0;

```

```
16         break;
17     }
18     else{
19         mu[m]=-mu[i];
20     }
21 }
22 }
23 }
```

7.4 矩阵快速幂

Listing 46: 矩阵快速幂 basic

```

1 struct Mat{
2     vector<vector<ll>>>a;
3     int n;
4     Mat(int n):n(n){
5         a=vector<vector<ll>>>(n+1,vector<ll>(n+1));
6     };
7     Mat(){};
8     friend Mat operator+(Mat &A,Mat &B){
9         Mat C(A.n);
10        for(int i=0;i<=A.n;i++){
11            for(int j=0;j<=A.n;j++){
12                C.a[i][j]=(A.a[i][j]+B.a[i][j])%mod;
13            }
14        }
15        return C;
16    }
17    friend Mat operator+=(Mat &A,Mat &B){
18        A=A+B;
19        return A;
20    }
21    friend Mat operator*(Mat &A,Mat &B){
22        Mat C(A.n);
23        for(int k=0;k<=A.n;k++){
24            for(int i=0;i<=A.n;i++){
25                if(A.a[i][k]==0) continue;
26                for(int j=0;j<=A.n;j++){
27                    C.a[i][j]=(C.a[i][j]+A.a[i][k]*B.a[k][j]%mod)%mod;
28                }
29            }
30        }
31        return C;
32    }
33    friend Mat operator*=(Mat &A,Mat &B){
34        A=A*B;
35        return A;
36    }
37    void q_pow(Mat &A,ll B){

```



```

38     Mat S(A.n); //单位矩阵
39     for(int i=0;i<=A.n;i++) S.a[i][i]=1;
40     while(B>0){
41         if(B&1){
42             S*=A;
43         }
44         A*=A;
45         B>>=1;
46     }
47     A=move(S);
48 }
49 }M;

```

Listing 47: 矩阵快速幂 max-plus

```

1  const ll INF=1e18;
2  struct Mat{
3      vector<vector<ll>>>a;
4      int n;
5      Mat(int n):n(n){
6          a=vector<vector<ll>>>(n+1,vector<ll>(n+1,-INF));
7      };
8      Mat(){};
9      friend Mat operator*(const Mat &A,const Mat &B){
10         Mat C(A.n);
11         for(int k=0;k<=A.n;k++){
12             for(int i=0;i<=A.n;i++){
13                 for(int j=0;j<=A.n;j++){
14                     C.a[i][j]=max(C.a[i][j],A.a[i][k]+B.a[k][j]);
15                 }
16             }
17         }
18         return C;
19     }
20     friend Mat operator*=(Mat &A,Mat &B){
21         A=A*B;
22         return A;
23     }
24     void q_pow(Mat &A,ll B){
25         Mat S(A.n); //单位矩阵
26         for(int i=0;i<=A.n;i++) S.a[i][i]=0;

```

```

27     while(B>0){
28         if(B&1) S*=A;
29         A*=A;
30         B>>=1;
31     }
32     A=move(S);
33 }
34 }M;

```

7.5 第二类斯特林数

第二类斯特林数（斯特林子集数） $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ ，也可记做 $S(n, k)$ ，表示将 n 个两两不同的元素划分为 k 个互不区分的非空子集的方案数。

Listing 48: Stirling 数

```

1  typedef unsigned long long ll;
2  const int N=10010;
3  ll dp[N][N/10],p;
4  void init(){
5      dp[1][1]=1;
6      for(int i=2;i<=10000;i++){
7          for(int j=1;j<=1000;j++){
8              dp[i][j]=((j%p)*dp[i-1][j]%p+dp[i-1][j-1])%p;
9          }
10     }
11 }
12 int main(){
13     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
14     int n,m;
15     cin>>n>>m>>p;
16     init();
17     cout<<dp[n][m]<<endl;
18     return 0;
19 }

```

7.6 卡特兰数

Catalan 数有如下常见的表达式：

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}, \quad n \geq 0. \quad (2)$$

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}, \quad n \geq 0. \quad (3)$$

$$C_n = \frac{4n-2}{n+1} C_{n-1}, \quad n > 0, \quad C_0 = 1. \quad (4)$$

数列的前几项为：1,1,2,5,14,42,132,429,1430,...

7.7 排列组合类-含 Lucas

```

1  const ll mod=998244353;
2  vector<ll>fac,invfac;
3  ll q_pow(ll x,ll y){
4      ll s=1;
5      x%=mod;
6      while(y>0){
7          if(y&1){
8              s=s*x%mod;
9          }
10         x=x*x%mod;
11         y>>=1;
12     }
13     return s;
14 }
15 void init(int n){
16     fac.resize(n+1);
17     invfac.resize(n+1);
18     fac[0]=invfac[0]=1;
19     for(int i=1;i<=n;i++) fac[i]=fac[i-1]*i%mod;
20     invfac[n]=q_pow(fac[n],mod-2);
21     for(int i=n-1;i>=1;i--) invfac[i]=invfac[i+1]*(i+1)%mod;
22 }
23 ll C(ll n,ll m){
24     if(n<m) return 0;
25     if(n<mod&& m<mod) return fac[n]*invfac[m]%mod*invfac[n-m]%mod;
26     return C(n/mod,m/mod)*C(n%mod,m%mod)%mod;

```

27 }

7.8 高斯消元

Listing 49: 高斯消元

```
1  const int N=110;
2  const double eps=1e-8;
3  int n;
4  double a[N][N];
5  ll gauss(){
6      ll c,r;
7      for(c=0,r=0;c<n;c++){
8          ll t=r;
9          for(int i=r;i<n;i++){
10             if(abs(a[i][c])>abs(a[t][c])) t=i;
11         }
12         if(abs(a[t][c])<eps) continue;
13         for(int j=c;j<n+1;j++) swap(a[t][j],a[r][j]); //将绝对值最大的换到最顶端
14         for(int j=n;j>=c;j--) a[r][j]/=a[r][c]; //将当前行首位变成1
15         for(int i=r+1;i<n;i++){
16             if(abs(a[i][c])>eps){
17                 for(int j=n;j>=c;j--) a[i][j]-=a[r][j]*a[i][c];
18             }
19         }
20         r++;
21     }
22     if(r<n){
23         for(int i=r;i<n;i++) if(abs(a[i][n])>eps) return 2;
24         return 1;
25     }
26     for(int i=n-1;i>=0;i--){
27         for(int j=i+1;j<n;j++) a[i][n]-=a[i][j]*a[j][n];
28     }
29     return 0;
30 }
31 void solve(){
32     cin>>n;
33     for(int i=0;i<n;i++){
34         for(int j=0;j<n+1;j++){
```

```

35         cin>>a[i][j];
36     }
37 }
38 ll t=gauss();
39 cout<<fixed<<setprecision(2);
40 if(t==0) {
41     for(int i=0;i<n;i++){
42         if(abs(a[i][n])<eps) a[i][n]=abs(a[i][n]);
43         cout<<a[i][n]<<endl;
44     }
45 }
46 else cout<<"No Solution"<<endl;
47 }

```

7.9 线性基

Listing 50: 线性基

```

1 struct LB{
2     vector<ll>a;
3     bool flag;
4     LB(){
5         flag=false;
6         a.resize(63);
7     }
8     bool insert(ll x){
9         for(int i=61;i>=0;i--){
10             if(x>>i&1LL){
11                 if(!a[i]) {
12                     a[i]=x;
13                     return true;
14                 }
15                 x^=a[i];
16             }
17         }
18         flag=true;
19         return false;
20     }
21     ll ask_max(){
22         ll ans=0;

```

```

23     for(int i=61;i>=0;i--){
24         if((ans^a[i])>ans) ans^=a[i];
25     }
26     return ans;
27 }
28 ll ask_min(){
29     if(flag) return 0;
30     for(int i=0;i<=61;i++){
31         if(a[i]) return a[i];
32     }
33     return 0;
34 }
35 };

```

7.10 数论分块

题面简述

给定一个正整数 x ，求 $\sum_{i=1}^x d(i)$ ，其中 $d(i)$ 表示 i 的因数个数。

第一步：转化求和式

由因数个数的定义 $d(i) = \sum_{d|i} 1$ ，将求和交换顺序：

$$\sum_{i=1}^x d(i) = \sum_{i=1}^x \sum_{d|i} 1 = \sum_{d=1}^x \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$$

即问题转化为求 $\sum_{d=1}^x \left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 。

第二步：整除分块

$\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 的取值至多只有 $O(\sqrt{x})$ 种。对于每一种取值 $v = \left\lfloor \frac{x}{l} \right\rfloor$ ，所有满足 $\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor = v$ 的 d 构成一个连续区间 $[l, r]$ ，其中：

$$r = \min\left(\left\lfloor \frac{x}{v} \right\rfloor, x\right)$$

在该区间内 $\left\lfloor \frac{x}{d} \right\rfloor$ 恒为 v ，因此该块的贡献为：

$$v \times (r - l + 1)$$

遍历所有块，累加贡献即得答案：

$$\text{Ans} = \sum_{\text{block } [l, r]} \left\lfloor \frac{x}{l} \right\rfloor \times (r - l + 1)$$

每次令 $l \leftarrow r + 1$ 跳到下一个块，直到 $l > x$ 。

复杂度分析

$\lfloor \frac{x}{d} \rfloor$ 的不同取值个数为 $O(\sqrt{x})$ (当 $d \leq \sqrt{x}$ 时至多 $\sqrt{x}$ 种, 当 $d > \sqrt{x}$ 时 $\lfloor \frac{x}{d} \rfloor < \sqrt{x}$, 同样至多 $\sqrt{x}$ 种), 因此整除分块的块数为 $O(\sqrt{x})$, 每块内仅需 $O(1)$ 计算。

总时间复杂度为 $O(\sqrt{x})$, 空间复杂度为 $O(1)$ 。

Listing 51: 整除分块

```

1 void solve(){
2     ll n;cin>>n;
3     ll ans=0;
4     for(int l=1,r;l<=n;l=r+1) {
5         ll v=(n/l);
6         r=min((n/v),n);
7         ans+=v*(r-l+1);
8     }
9     cout<<ans<<endl;
10 }
```

7.11 莫比乌斯反演

题面简述

给定 N, M , 求满足 $1 \leq x \leq N$, $1 \leq y \leq M$ 且 $\gcd(x, y)$ 为质数的有序对 (x, y) 的个数。

多组询问, $T \leq 10^4$, $N, M \leq 10^7$ 。

第一步：枚举质数

设答案为 Ans , 直接按定义展开:

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{x=1}^N \sum_{y=1}^M [\gcd(x, y) = p]$$

其中 $\mathcal{P}$ 为质数集合。令 $x = pa$, $y = pb$, 则:

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{a=1}^{\lfloor N/p \rfloor} \sum_{b=1}^{\lfloor M/p \rfloor} [\gcd(a, b) = 1]$$

第二步：莫比乌斯反演

利用经典恒等式 $[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{d|\gcd(a, b)} \mu(d)$ ，代入得：

$$\text{Ans} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{d=1}^{\min(\lfloor N/p \rfloor, \lfloor M/p \rfloor)} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{pd} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{pd} \right\rfloor$$

第三步：换元合并

令 $T = pd$ ，则 $d = T/p$ ，对于固定的 T ， p 遍历 T 的所有质因子。交换求和顺序：

$$\text{Ans} = \sum_{T=1}^{\min(N, M)} \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor \sum_{p|T, p \in \mathcal{P}} \mu\left(\frac{T}{p}\right)$$

定义函数：

$$f(T) = \sum_{p|T, p \in \mathcal{P}} \mu\left(\frac{T}{p}\right)$$

则答案化为：

$$\text{Ans} = \sum_{T=1}^{\min(N, M)} f(T) \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{T} \right\rfloor$$

第四步：预处理 f 及其前缀和

$f(T)$ 的预处理方式：线性筛求出所有质数与 μ 值后，枚举每个质数 p ，再枚举 p 的倍数 $T = kp$ ，将 $\mu(k)$ 累加到 $f(T)$ 上。这一步复杂度为：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \approx O\left(\frac{n \ln \ln n}{1}\right) = O(n \log \log n)$$

随后求出 f 的前缀和 $F(n) = \sum_{T=1}^n f(T)$ 。

第五步：整除分块回答询问

对每组询问，利用 $\lfloor N/T \rfloor$ 和 $\lfloor M/T \rfloor$ 的取值分块性质（整除分块/数论分块），将 T 的求和区间划分为 $O(\sqrt{N} + \sqrt{M})$ 个块，每块内 $\lfloor N/T \rfloor$ 和 $\lfloor M/T \rfloor$ 均为常数，利用前缀和 F 即可 $O(1)$ 求出每块的贡献：

$$\text{Ans} = \sum_{\text{block } [l, r]} \left\lfloor \frac{N}{l} \right\rfloor \left\lfloor \frac{M}{l} \right\rfloor (F(r) - F(l-1))$$

复杂度分析

- 预处理：线性筛求 μ 和质数表为 $O(n)$ ；枚举质数倍数计算 f 为 $O(n \log \log n)$ ；前缀和为 $O(n)$ 。总预处理复杂度 $O(n \log \log n)$ ，其中 $n = \max(N, M) = 10^7$ 。
- 单次询问：整除分块为 $O(\sqrt{n})$ 。
- 总复杂度： $O(n \log \log n + T\sqrt{n})$ 。

对于本题 $n = 10^7$ ， $T = 10^4$ ：

- 预处理： $10^7 \times \log \log(10^7) \approx 10^7 \times 3 \approx 3 \times 10^7$ 。
- 查询： $10^4 \times \sqrt{10^7} \approx 10^4 \times 3162 \approx 3.16 \times 10^7$ 。

总操作量约 6×10^7 ，可以通过。空间复杂度为 $O(n)$ 。

Listing 52: 莫比乌斯反演

```

1 //P2398 GCD-SUM
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define endl '\n'
5 typedef long long ll;
6 const int N=1e5+5;
7 ll p[N],vis[N],cnt;
8 ll mu[N],pre[N],phi[N];
9 void init(int n){
10     mu[1]=phi[1]=1;
11     for(int i=2;i<=n;i++){
12         if(!vis[i]){
13             p[cnt++]=i;
14             mu[i]=-1;
15             phi[i]=i-1;
16         }
17         for(int j=0;i*p[j]<=n;j++){
18             int m=i*p[j];
19             vis[m]=1;
20             if(i%p[j]==0){
21                 mu[m]=0;
22                 phi[m]=phi[i]*p[j];
23                 break;
24             }

```

```

25         phi[m]=phi[i]*(p[j]-1);
26         mu[m]=-mu[i];
27     }
28 }
29 for(int i=1;i<=n;i++) pre[i]=pre[i-1]+phi[i];
30 }
31 int main(){
32     cin.tie(0)->ios::sync_with_stdio(false);
33     ll ans=0;
34     ll n;cin>>n;
35     init(n+5);
36     for(int l=1,r;l<=n;l=r+1){
37         ll v=n/l;
38         r=n/v;
39         ans+=v*v*(pre[r]-pre[l-1]);
40     }
41     cout<<ans<<endl;
42     return 0;
43 }

```

7.12 exgcd

Listing 53: exgcd

```

1  //P1516青蛙的约会
2  #include<bits/stdc++.h>
3  using namespace std;
4  #define endl '\n'
5  typedef long long ll;
6  ll exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y){
7      if(!b){
8          x=1,y=0;
9          return a;
10     }
11     ll d=exgcd(b,a%b,y,x);
12     y-=a/b*x;
13     return d;
14 }
15 void solve(){
16     int x,y,m,n,l;

```

```
17     cin>>x>>y>>m>>n>>l;
18     ll X,Y;
19     ll d=exgcd(n-m,l,X,Y);
20     if((x-y)%d) cout<<"Impossible"<<endl;
21     else{
22         ll s=(x-y)/d;
23         ll mod=abs(l/d);
24         X*=s;
25         Y*=s;
26         cout<<(X%mod+mod)%mod<<endl;
27     }
28 }
```